

Dok. 308 – Λ als Lesart-Artefakt:
Ontologie-Status des dunklen Sektors unter
kosmologischer Entartung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 308 – Λ als Lesart-Artefakt	2
A Begriffsklärung: Lesart-Artefakt	5
B Dunkle Energie: alle drei Bedingungen erfüllt	6
C Dunkle Materie: Bedingung 1 verletzt — kein Artefakt	7
D Symmetrie-Prüfung: schneidet das Argument auch FFGFT?	8
E Abgrenzung: was dieses Dokument nicht behauptet	9
F P44 als Programm: Stufenstruktur und Ergebnisse	10
F.1 Stufe A — der a_0 -Anker	10
F.2 Stufe B — FE-Kopplung und Auswahlrechnung	11
F.3 Stufe C — Bullet Cluster und Rotationskurven: gerechnet	12
G Schichtstatus-Zusammenfassung	14
H Offene Punkte (Dok. 190 P44)	15
I Bezüge und externe Referenzen	16

Dok. 308 – Λ als Lesart-Artefakt

Vorbemerkung und Einordnung

Dieses Dokument hat zwei Kerne, die zusammengehören.

Kern 1 — Die Zwei-Hälften-Synthese (Stufe B): Einstein 1911 berechnete die Lichtablenkung an der Sonne aus der Zeitdilatation allein: $\alpha = 0,875''$ — die Hälfte des gemessenen Werts. Einstein 1915 (ART) lieferte $\alpha = 1,750''$, weil Raum- und Zeitkrümmung je eine Hälfte beitragen.

In FFGFT sind $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Zeitkrümmung) und die fraktale Wegverlängerung (Dok. 182, Raumkrümmung) *nicht* Alternativen, sondern **komplementäre Hälften derselben Ablenkung** — je exakt $0,875''$, zusammen exakt $1,750''$. Das ist kein Fit, sondern Konsequenz der K3-Flächeninvarianz ($\gamma_{PPN} = 1$ exakt, Cassini bestanden). FFGFT *erklärt*, warum Einstein 1911 die Hälfte fehlte: er hatte nur den Zeittakt, nicht die Raumhälfte.

Kern 2 — Ontologie-Status des dunklen Sektors: Wenn Rotverschiebung zwei Lesarten zulässt — Expansion ($a(t)$) oder statische geometrische Wegstreckung ($1+z = e^{\xi x}$, Dok. 280) — und die klassischen Daten (SNe Ia, BAO, CMB) zwischen beiden entartet sind (Dok. 267), dann haben Größen, die *nur innerhalb einer Lesart* existieren, den Status von Buchungsgrößen ohne lesartunabhängige Referenz. Dunkle Energie erfüllt alle drei Artefakt-Bedingungen. Dunkle Materie nicht — sie hat lesartunabhängige Belege (Rotationskurven, Bullet Cluster) und ist für FFGFT ein offenes geometrisches Problem.

Verbindung beider Kerne: Die Raumhälfte der Einstein-Ablenkung ($\tilde{T} \cdot m = 1 + \text{K3-Fläche}$) ist strukturell dasselbe wie das Potential, das bei Beschleunigungen $a < a_0 = cH_0/(2\pi)$ Rotationskurven flach macht — a_0 kommt aus derselben ξ^{10} -Kette (Stufe A). Dunkle Materie und dunkle Energie sind also nicht gleich weit offen: DM hat geometrische Kandidaten im Korpus, DE hat keine lesartunabhängige Existenz.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Es referenziert Dok. 267, 280, 182, 279, 275 und Dok. 190 (P18–P20, P33, P35, P44, K6).

[SETZUNG] These: Dunkle Energie ist ein Lesart-Artefakt — rechnerisch vorhanden, ohne lesartunabhängige Folge. Dunkle Materie ist es *nicht* — sie hat lesartunabhängige Belege und geometrische Kandidaten (P44 A–C gerechnet, μ -Herleitung aus T^4 offen).

Konventionen

Zeichenerklärung. Jede inhaltliche Aussage trägt eine Schichtkennzeichnung in eckigen Klammern:

- [K]** *Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; intern konsistent und reproduzierbar.
- [S]** *Strukturaussage* — algebraisch oder geometrisch begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
- [SETZUNG]** *Setzung* — deklarierte Annahme oder Definition, die nicht weiter hergeleitet wird; muss als solche akzeptiert oder separat begründet werden.

P-Nummern und K-Nummern stammen aus dem FFGFT-Korrekturregister Dok. 190 (Projektregister). **P_n** bezeichnet einen offenen Programmpunkt (eine noch zu schließende Lücke oder laufende Rechnung), **K_n** eine abgeschlossene Korrektur oder einen verankerten Befund. Die in diesem Dokument relevanten Einträge:

- P44** MOND/Rotationskurven/Bullet-Cluster: dreistufiges FE-Programm A/B/C zur geometrischen Erklärung von Rotationskurven und Gravitationslinsen ohne Teilchen-DM.
- P33** Magnitude von $\xi = 4/30000$ (5^4 -Skala): deklariert intuitiv/empirisch begründet, keine Vorwärts-Herleitung.
- P35** Bulk-Exponent k^* : $O(1)$ -Vorfaktor noch offen.
- K6** H_0 als ξ^{10} -Potenz: verankert, a_0 -Koinzidenz hergeleitet.
- P18–P20** Frühere offene Punkte im kosmologischen Sektor (Entartung, Rotverschiebung, statische Lesart).

Formelzeichen.

ξ	Dimensionsloser Fundamentalparameter, $\xi = 4/30000$; geometrische Konsequenz der fraktalen Hausdorff-Dimension $D_f = 3 - \xi$ (Setzung, P33).
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundrelation der FFGFT: intrinsische Zeit $\tilde{T}$ und Masse m sind invers gekoppelt — Kompaktifizierungsrelation auf dem Torus T^4 .
T^4	Kompakter vierdimensionaler Torus; Träger der FFGFT-Geometrie.
Λ	Kosmologische Konstante (Λ CDM); hier als Lesart-Artefakt analysiert.
a_0	Charakteristische Beschleunigungsskala des MOND-Regimes, empirisch $\approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$; in FFGFT: $a_0 = cH_0/(2\pi)$ aus der ξ^{10} -Kette.
H_0	Hubble-Konstante; aus FFGFT: $H_0 = (\pi/2)\xi^{10} c/\bar{\lambda}_e = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$.
$\bar{\lambda}_e$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons, $\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$.
$\mu(x)$	Interpolationsfunktion der MOND-Gleichung $a_{\text{tot}} \cdot \mu(a_{\text{tot}}/a_0) = a_{\text{Newton}}$; hier: Simple-Form $\mu(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ (Grenzwerte aus FFGFT, Form Setzung).
γ_{PPN}	Parametrisierter Post-Newton-Parameter; K3 liefert $\gamma_{\text{PPN}} = 1$ exakt (Cassini: $ \gamma - 1 < 2,3 \times 10^{-5}$).
K_{frak}	Brückenfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$; absorbiert fraktale Korrekturen in SI-Absolutwerten.
ξ -Kette	Bezeichnung für Ableitungsketten der Form $H_0 \propto \xi^{10}$, $a_0 \propto \xi^{10}$ etc. — alle aus demselben ξ ohne Fits.
[K3]	Flächeninvarianz-Regel: Zeit-Raum-2-Zelle invariant, $L_t \cdot l = \text{const}$; einziger Überlebender der T^4 -Auswahlrechnung (Stufe B).

Kapitel A

Begriffsklärung: Lesart-Artefakt

[SETZUNG] Eine Größe heißt hier *Lesart-Artefakt*, wenn sie drei Bedingungen zugleich erfüllt:

1. Sie wird ausschließlich aus Daten bestimmt, die zwischen den konkurrierenden Lesarten entartet sind (Dok. 267).
2. Sie besitzt keinen unabhängigen Anker außerhalb dieses Datensatzes — keine Labor-messung, keine lokale Dynamik, keine Verpflichtung in einem fremden Sektor.
3. Beim Wechsel der Lesart verschwindet sie nicht als *widerlegt*, sondern als *gegenstandslos*: es gibt nichts, worauf sie sich bezog.

Historische Parallele: Epizykel. Sie rechneten korrekt, innerhalb ihrer Lesart, und bezeichneten dennoch nichts. Der Übergang zu Kepler hat sie nicht falsifiziert, sondern gegenstandslos gemacht. Ein Lesart-Artefakt ist kein Rechenfehler — es ist eine Größe ohne Referent.

Kapitel B

Dunkle Energie: alle drei Bedingungen erfüllt

[K] Bedingung 1. Die gesamte Evidenz für Λ ist kosmologisch: SNe Ia-Helligkeiten, BAO-Winkelskalen, CMB-Akustikpeaks — exakt die drei Säulen, deren Entartung zwischen Expansions- und statischer Lesart Dok. 267 im Einzelnen nachweist. Es existiert keine Evidenzquelle für Λ außerhalb dieses Datensatzes.

[K] Bedingung 2. Λ hat keinen unabhängigen Anker — und schärfer: der einzige theoretische Kandidat ist gescheitert. Die QFT-Vakuumenergiedichte verfehlt den Fit-Wert um $\sim 10^{122}$ (das Feinabstimmungsproblem; Bezug Dok. 279, Ausblick). Λ CDM führt damit eine Größe, die (a) von den entarteten Daten nicht lesartunabhängig erzwungen und (b) von der eigenen zugrundeliegenden Theorie um 122 Größenordnungen verfehlt wird. Λ trägt keine Verpflichtung in irgendeinem anderen Sektor der Physik: es arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit.

[K] Bedingung 3. In der statischen Lesart (Dok. 280) gibt es keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Die scheinbare Beschleunigung ist Bestandteil der Entartungsstruktur (Dok. 267, §beschleunigte Dilatation in beiden Modellen). Beim Lesartwechsel wird Λ nicht widerlegt — es verliert seinen Gegenstand.

[K] Folgerung: Dunkle Energie ist im Sinn von Kap. 1 ein Lesart-Artefakt. Formulierung mit Bedacht: *nicht* „es gibt keine dunkle Energie“ (das wäre eine Aussage innerhalb der Expansions-Lesart), sondern: „Dunkle Energie ist eine lesartinterne Buchungsgröße ohne lesartunabhängige Existenzbelege.“

Kapitel C

Dunkle Materie: Bedingung 1 verletzt — kein Artefakt

[K] Dunkle Materie erfüllt Bedingung 1 *nicht*. Ihre Belege liegen außerhalb der Rotverschiebungs-Entartung:

- **Rotationskurven:** lokale Dynamik einzelner Galaxien — unabhängig von der z -Lesart.
- **Gravitationslinsen:** Geometrie der Lichtausbreitung an einzelnen Massen — unabhängig von der z -Lesart.
- **Bullet Cluster:** räumliche Trennung von Linsenmasse und Röntgengas in einem einzelnen Objekt — unabhängig von der z -Lesart.

Diese Befunde verschwinden beim Lesartwechsel nicht. Sie verlangen in *jeder* Lesart eine Erklärung.

[SETZUNG] Für FFGFT ist dunkle Materie daher kein Artefakt, sondern ein **offenes geometrisches Problem**: Kandidat ist die fraktale Wegverlängerung (Dok. 182) als Quelle zusätzlicher effektiver Anziehung ohne Teilchensubstrat — Status Reduktionsschicht, keine Kernableitung. P44 Stufen A–C sind gerechnet: a_0 -Anker (Stufe A), Faktor-2-Tor und Auswahlrechnung (Stufe B), Bullet-Cluster und Rotationskurven (Stufe C). Verbleibend offen: Vorwärtsbeweis K3 und Form von $\mu(x)$ aus T^4 -Geometrie (P44 in Dok. 190).

Warnung an die eigene Adresse: Die Formulierung „der dunkle Sektor ist erfunden“ wäre pauschal und falsch; sie würde am Bullet Cluster scheitern. Die tragfähige Aussage trennt: dunkle *Energie* — Lesart-Artefakt; dunkle *Materie* — reale Erklärungslast, geometrische Kandidaten gerechnet, Vorwärtsbeweis offen.

Kapitel D

Symmetrie-Prüfung: schneidet das Argument auch FFGFT?

[K] Dok. 267 verlangt symmetrische Anwendung. Der Einwand läge nahe: „Die fraktale Zeitentfaltung von FFGFT ist genauso rechnerisch vorhanden und ohne unabhängige Folge wie Λ .“ Die Prüfung nach den Bedingungen aus Kap. 1:

- Bedingung 2 ist für ξ verletzt (und damit der Artefakt-Status ausgeschlossen): ξ ist querverankert. Derselbe Bruch trägt die Leptonmassenleiter, den Koide-Skalar, den α -Bezug, K_{frak} und den Bulk-Exponenten ($k^* = \ln \varphi / \xi$, Dok. 275) — und erst *danach* H_0 als ξ^{10} -Potenz (Dok. 279). Eine Größe mit Verpflichtungen in fünf fremden Sektoren kann beim Lesartwechsel der Kosmologie nicht gegenstandslos werden; sie arbeitet anderswo weiter.
- Λ hat genau null solcher auswärtigen Verpflichtungen.

Das ist die entscheidende Asymmetrie, und sie ist Buchführung, kein Werturteil: nicht „unsere Größe ist wahr“, sondern „unsere Größe hat auswärtige Verpflichtungen, Λ hat keine.“

[SETZUNG] Ehrlichkeitsvermerk: Die Magnitude von ξ (5^4 -Skala) ist deklariert intuitiv/empirisch begründet, keine Vorwärts-Herleitung (P33, Dok. 190). Die Querverankerung besteht unabhängig davon — sie betrifft die *Konsequenzen* von ξ , nicht seine Herkunft.

Kapitel E

Abgrenzung: was dieses Dokument nicht behauptet

- Es behauptet nicht, die statische Lesart sei bewiesen. Dok. 267 gilt: keine Lesart ist derzeit empirisch bevorzugt.
- Es behauptet nicht, Λ CDM rechne falsch. Lesart-Artefakte rechnen korrekt — das ist Teil der Definition.
- Es behauptet nicht, dunkle Materie sei vollständig erklärt. Stufe A–C sind gerechnet und bestanden auf Größenordnungsniveau. Bullet: Peak 10 kpc von Galaxien (Massenkontrast-Effekt). Rotationskurven: DDO 154 ratio 0,998; NGC 3198/MW ratio $\sim 0,80$. Offene Setzung: Interpolationsform $\mu(x)$ aus T^4 -Geometrie noch nicht hergeleitet (P44-B).
- Es liefert keinen Killer-Test. Der Beitrag ist ontologische Sortierung: welche Größen überleben einen Lesartwechsel, welche nicht — und was das über ihren Status aussagt.

Kapitel F

P44 als Programm: Stufenstruktur und Ergebnisse

[SETZUNG] P44 ist keine einzelne Rechnung, sondern ein dreistufiges Programm. Alle drei Stufen sind gerechnet; der Status wird getrennt geführt. Fünf Verifikationsskripte, alle Eingaben deklariert, keine Fits.

F.1 Stufe A — der a_0 -Anker

[K] Die empirische Beschleunigungsskala, unterhalb derer Rotationskurven flach werden, ist $a_0 \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ (RAR-Fit, McGaugh et al. 2016 — deklarierte externe Referenz). Aus der FFGFT-Kette Dok. 279, $H_0/c = (\pi/2) \xi^{10}/\bar{\lambda}_e$, folgt ohne jede weitere Eingabe:

$$H_0 = 66,82 \text{ km/s/Mpc}, \quad \frac{cH_0}{2\pi} = 1,033 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2, \quad \frac{cH_0/2\pi}{a_0^{\text{emp}}} = 0,86.$$

Die bekannte *MOND-Koinzidenz* $a_0 \sim cH_0$ ist in FFGFT damit keine Koinzidenz, sondern eine Konsequenz der ξ^{10} -Kette (K6, Dok. 190): zwei unabhängige Bestimmungswege (Rotationskurven-Fit; Leptonsektor über $\bar{\lambda}_e$ und ξ) treffen sich auf 14%. Struktur analog zum Pion-Anker (A155/A270).

[K] Rotationskurven vollständig gerechnet (ffgft_307_p36_stufeC2_rotationskurven.py):

Korrekte MOND-Gleichung $a_{\text{tot}} \cdot \mu(a_{\text{tot}}/a_0) = a_{\text{Newton}}$ mit $\mu(x) = x/\sqrt{1+x^2}$, a_0 aus ξ^{10} -Kette (kein freier Parameter). Ergebnisse:

Galaxie	v_{Newton}	v_{FFGFT}	$v_{\text{obs}} / \text{ratio}$
DDO 154 (gas-dominiert)	18,5 km/s	46,9 km/s	47,0 km/s / 0,998
NGC 3198	50,4 km/s	120 km/s	150 km/s / 0,80
Milchstraße	122 km/s	175 km/s	220 km/s / 0,80

DDO 154 (sauberster Testfall, M_b am besten bestimmt): ratio 0,998. NGC 3198 und MW: ratio $\sim 0,80$, von M_b -Unsicherheit ($\sim 30\%$) dominiert.

[K] Status der Interpolationsform μ : Folgendes ist aus FFGFT hergeleitet: (i) $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Übergangsskala (ξ^{10} -Kette, Stufe A); (ii) die beiden Grenzwerte: $\mu \rightarrow 1$ für $a \gg a_0$ (Newton) und $\mu \rightarrow x$ für $a \ll a_0$ (MOND-Limit $v^4 = GM_b a_0$). Folgendes ist *nicht* hergeleitet: die Form von μ zwischen den Grenzwerten. Die Wahl $\mu(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ (Simple) ist die natürlichste analytisch-monotone Interpolation mit den richtigen Grenzwerten; viele Formen (Standard, Simple, etc.) sind empirisch ununterscheidbar ohne genaue Profilmessungen.

[SETZUNG] Zwei Ehrlichkeitsvermerke. Erstens: die Form von $\mu(x)$ zwischen den Grenzwerten ist Setzung — die Grenzwerte selbst sind begründet, die Interpolation nicht (P44-B offen). Zweitens: die exakt gerechnete Kette liefert 66,82 km/s/Mpc, Dok. 280 nennt 66,2 — Diskrepanz 0,9%, Ursache zu klären.

F.2 Stufe B — FE-Kopplung und Auswahlrechnung

[K] Der Mechanismus der Wegverlängerung ist in Dok. 026 als Finite-Elemente-Modell mit Ray-Tracing implementiert — er ist *pfadabhängig per Konstruktion* (der Strahl akkumuliert Verzögerung Element für Element entlang seiner Trajektorie). Die Vorschrift, wie lokale Masse die Elementgeometrie deformiert, ist *keine* offene Setzung — sie ist die Dualität selbst. $\tilde{T} \cdot m = 1$ heißt: die lokale Masse setzt den lokalen Takt jedes Elements; das intrinsische Zeitfeld $T(x)$ ist die Deformationsvorschrift des Mesh. Vorzeichen automatisch korrekt: Element nahe Masse $\rightarrow \tilde{T}$ kleiner $\rightarrow$ langsamerer Takt $\rightarrow$ Strahl verzögert (Shapiro-Anker per Konstruktion erfüllt).

[K] Das Faktor-2-Tor — gerechnet (ffgft_307_p36_stufeB1_faktor2_fe.py): FE-Ray-Tracing durch ein radiales Elementgitter (30001 log-Knoten, lineare Interpolation, RK4-Strahlgleichung). Drei Konfigurationen der Elementdeformation $n = 1 + \kappa GM/(rc^2)$:

Konfiguration	α am Sonnenrand	Verhältnis zu 1,75''
A: nur Elementtakt (Dualität)	0,8750''	0,500
B: nur Kantenstreckung (Wegverl.)	0,8750''	0,500
C: Takt + Streckung	1,7500''	1,000

Ergebnis: Die Dualität *allein* scheitert — sie liefert das 1911er Halbresultat. Die fraktale Wegverlängerung *allein* liefert ebenfalls exakt die Hälfte. Zusammen ergeben sie exakt den Messwert.

[S] Zwei-Hälften-Synthese (Kandidat): Die beiden Mechanismen des Korpus sind die beiden Hälften der Einstein-Ablenkung — $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Zeit-Hälfte (1911), die fraktale Wegverlängerung die Raum-Hälfte (1911 $\rightarrow$ 1915). Sie ersetzen einander nicht, sie sind komplementär.

[K] Auswahlrechnung unter T^4 -Invarianzregeln (ffgft_307_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py): Ausgangspunkt $m(r) = m_0(1 + \Phi/c^2)$ (duale Lesart der gemessenen Zeitdilatation, Pound-Rebka-verankert; Masse sinkt im Potentialtopf), Takt $\tilde{T} = 1/m$, also $\kappa_{\text{Zeit}} = 1$ fest. Vier Kandidaten für die räumliche Kantenregel, alle im selben FE-Aufbau geprüft:

Regel	γ	α	Urteil
K1 konform ($l = \lambda_C$, gleiche Quelle)	-1	0,0000''	ausgeschl.
K2 unimodular (4-Volumen invariant)	+1/3	1,1667''	ausgeschl.
K3 Fläche (Zeit-Raum-2-Zelle invariant)	+1	1,7500''	besteht
K0 nur Takt (1911-Referenz)	0	0,8750''	ausgeschl.

Die konforme Falle: Der naheliegendste Weg — Kantenmaß gleich Kohärenzlänge $\hbar/mc$ desselben Knotens — macht die Geometrie konform flach: Licht sieht nichts, $\alpha = 0$. Härter ausgeschlossen als das Halbresultat.

[S] Der Überlebende und seine Form: K3 lautet $L_t \cdot l = \text{const}$ — Flächeninvarianz der Zeit-Raum-2-Zelle. Das ist formal die Reziprozitätsform von $\tilde{T} \cdot m = 1$, ein zweites Mal

angewandt, diesmal auf das Zeit-Raum-Paar; die Korpus-Formel „ c = Raum-Zeit-Brücke“ erhält damit eine präzise Lesart: c als invariante Fläche der Zelle. Konsequenz: $\gamma_{\text{PPN}} = 1$ *exakt* (Cassini mit unbegrenztem Spielraum bestanden; K1/K2 liegen Faktor 10^5 bzw. 3×10^4 über der Schranke). Shapiro-Konsistenz numerisch validiert (rel. Abw. 8×10^{-5} gegen die analytische Wegintegral-Form).

[SETZUNG] Status und Grenzen: Dies ist ein Ausschlussbeweis über eine *deklarierte* Kandidatenliste plus ein exakt bestehender Überlebender — kein Vorwärtsbeweis. Offen bleibt genau ein Satz: warum die 2-Zellen-Fläche (und nicht das 4-Volumen) die Invariante der T^4 -Metrik ist. Die Vollständigkeit der Kandidatenliste ist eine Setzung.

[SETZUNG] Warnvermerke gegen Selbstbetrug: (i) Die charakteristische Skala $r_\xi(M)$ darf *nicht* über die Compton-Wellenlänge der Gesamtmasse angesetzt werden ($\hbar/Mc \sim 10^{-68}$ m für eine Galaxie) — mit Rettungsexponenten wäre das freie-Parameter-Umbenennen; die Skala muss aus der Dok.-182-Geometrie folgen. (ii) Ausdrücke der Form $\Phi_{\text{frak}} \propto \int (d\xi/dr) dr$ sind leere Identitäten ohne Herleitungsgehalt und werden nicht in den Korpus übernommen. Profilkandidaten ohne Herleitung sind, falls verwendet, als Setzung mit eigenem Parameter zu deklarieren.

F.3 Stufe C — Bullet Cluster und Rotationskurven: gerechnet

[K] Bullet-Cluster-Anforderung aus publizierten Linsenkarten (Clowe et al. 2006, ApJ 648 L109): Linsenmasse am Subcluster-Galaxienort $\sim 2,3 \times 10^{14} M_\odot$, Baryonen dort $\sim 10\%$, räumlicher Versatz Linsenpeak–Gaspeak ~ 250 kpc.

[SETZUNG] Für Dok. 182 war die Erwartung: das ξ -Feld-Profil müsste bei momentaner Kopplung der Gasdichte folgen — und damit am Bullet scheitern. Die Rechnung zeigt das Gegenteil.

[K] Verschärfung: Prä-Kollision ist das baryonische Potential beider Cluster *gasdominiert* ($\sim 85\%$ der Baryonen sind ICM-Gas; Sterne/Galaxien $\sim 15\%$). Ein reines Potential-Gedächtnisfeld erinnert daher gasdominierte Potentialtöpfe — es würde am Kollisionsort schmieren, nicht an der *heutigen* Galaxienposition peaken. Gedächtnis allein genügt nicht: das Feld müsste mit der kollisionsfreien Komponente *advektiert* werden.

[K] Prüfaufbau und Ergebnis (ffgft_307_p36_stufeC1_bullet_cluster.py): Zwei-Klumpen-Mesh, Projektion entlang Sichtlinie (schwaches Linsen), $T \cdot m = 1$ (K3, momentane Kopplung). Parameter direkt aus Clowe+2006: $M_{\text{gal}} = 2,3 \times 10^{14} M_\odot$, $M_{\text{gas}} = 0,23 \times 10^{14} M_\odot$, Versatz 250 kpc.

Größe	Wert	Anforderung
Linsenpeak-Position (FFGFT)	$x = 10,0$ kpc	bei Galaxien
Abstand Peak – Galaxien	10 kpc	< 50 kpc
Abstand Peak – Gas	240 kpc	> 150 kpc

[K] Urteil: Bullet-Test bestanden — unerwartet bei momentaner Kopplung. **Ursache:** $M_{\text{gal}}/M_{\text{gas}} = 10$ (beobachtet). Das Galaxienpotential dominiert das Gasfeld trotz 250 kpc Versatz. Sensitivitätstest mit $M_{\text{gal}} = M_{\text{gas}}$ (pessimistisch): Peak bei 30 kpc — immer noch bei den Galaxien. Der Profiltradius entscheidet, nicht die Advektionsgeschichte.

[SETZUNG] Ehrlichkeitsvermerk: Dies ist ein 1D-Projektionstest, keine vollständige 2D-Linsenrekonstruktion. Der entscheidende Faktor ist das Massenverhältnis 10, nicht der Mechanismus selbst. Eine schärfere Prüfung verlangt: (i) beobachtetes 2D-Linsenprofil

gegen Rechnung; (ii) Test mit Sub-clusters, bei denen $M_{\text{gal}}/M_{\text{gas}}$ kleiner ist. Das Kollapsrisiko Feld-DM entfällt bei momentaner Kopplung: das Feld folgt der momentanen Dichte, kein advektiertes Feld nötig.

Kapitel G

Schichtstatus-Zusammenfassung

- **[K]** Entartung der drei Datensäulen: übernommen aus Dok. 267.
- **[K]** Λ erfüllt alle drei Artefakt-Bedingungen (Kap. 2).
- **[K]** DM verletzt Bedingung 1; Belege lesartunabhängig (Kap. 3).
- **[K]** Asymmetrie ξ vs. Λ über Querverankerung (Kap. 4).
- **[K]** Stufe A: a_0 -Anker $cH_0/2\pi = 1,033 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$, 14% Abweichung vom RAR-Wert (Kap. 6, §1).
- **[K]** Stufe B: Faktor-2-Tor (je 0,875'' Zeit und Raum, zusammen 1,750''); K3 einziger Überlebender der Auswahlrechnung, $\gamma_{\text{PPN}} = 1$ exakt (Kap. 6, §2).
- **[K]** Stufe C: Bullet-Test bestanden (Peak 10 kpc von Galaxien, Massenkontrast-Effekt). Rotationskurven: DDO 154 ratio 0,998; NGC 3198/MW ratio $\sim 0,80$ (M_b -Unsicherheit dominiert). μ -Grenzwerte begründet, Interpolationsform Setzung (Kap. 6, §3).
- **[SETZUNG]** Artefakt-Definition (Kap. 1); DM als offenes geometrisches Problem mit Kandidat Dok. 182 (Kap. 3); P44-Programmstruktur A/B/C vollständig gerechnet; μ -Grenzwerte begründet, Interpolationsform und K3-Vorwärtsbeweis offen (Kap. 6).

Kapitel H

Offene Punkte (Dok. 190 P44)

1. **P44-B verbleibend:** Faktor-2-Tor gerechnet (Zeit+Raum je $0,875''$, zusammen $1,750''$); Auswahlrechnung gerechnet (K3 Flächeninvarianz als einziger Überlebender, $\gamma = 1$ exakt). Verbleibend: Vorwärtsbeweis, dass die Zeit-Raum-2-Zellen-Fläche (und nicht das 4-Volumen) die Invariante der T^4 -Metrik ist — plus Vollständigkeitsprüfung der Kandidatenliste.
2. **P44-C Bullet:** Gerechnet (`ffgft_307_p36_stufeC1_bullet_cluster.py`). Entgegen der Erwartung bestanden: $M_{\text{gal}}/M_{\text{gas}} = 10$ dominiert bei momentaner Kopplung. Linsenpeak 10 kpc von Galaxien, 240 kpc vom Gas. Kollapsrisiko Feld-DM entfällt (momentane Kopplung ohne Advektion). Offene Schärfung: 2D-Linsenrekonstruktion, sub-clusters mit kleinerem Massenkontrast.
3. **P44-C Rotationskurven:** Gerechnet (`ffgft_307_p36_stufeC2_rotationskurven.py`). DDO 154: ratio 0,998 (bestanden). NGC 3198/MW: ratio $\sim 0,80$ (M_b -Unsicherheit dominiert, nicht Mechanismus). Offene Setzung: Form von $\mu(x)$ zwischen den Grenzwerten nicht aus T^4 -Geometrie hergeleitet (Grenzwerte selbst begründet, Interpolation offen — P44-B).
4. **H_0 -Diskrepanz:** 66,82 vs. 66,2 km/s/Mpc — Ursache in Dok. 279/280 klären (Rundung/ m_e -Version).
5. Verhältnis der Artefakt-Analyse zur Frühphase (BBN, Strukturbildung, Dok. 267 § ehrliche Position) — dort könnte eine Lesart doch noch lesartunabhängige Lasten erwerben.
6. Prüfen, ob die Artefakt-Definition (Kap. 1) auf weitere Λ CDM-Größen anwendbar ist (Inflaton-Parameter?) — und symmetrisch auf FFGFT-Größen der Reduktionsschicht.

Kapitel I

Bezüge und externe Referenzen

Interne Dokumente: Dok. 267 (kosmologische Entartung); Dok. 280 (achromatische statische Rotverschiebung, K6); Dok. 182 (fraktale Wegverlängerung, Dok. 026 FE-Implementierung); Dok. 279 (H_0 als ξ -Potenz, Δ -Feinabstimmung im Ausblick); Dok. 275 (k^* -Rekursion); Dok. 190 (P18-P20, P33, P35, P44, K6).

Verifikationsskripte: `ffgft_307_p36_stufeA_a0_anker.py` (alle Eingaben deklariert, keine Fits); `ffgft_307_p36_stufeB1_faktor2_fe.py` (30001 log-Knoten, RK4, Konvergenz geprüft); `ffgft_307_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py` (Auswahlrechnung, vier Kandidaten); `ffgft_307_p36_stufeC1_bullet_cluster.py` (Zwei-Klumpen-Projektion, Clowe+2006-Parameter); `ffgft_307_p36_stufeC2_rotationskurven.py` (DDO 154, NGC 3198, MW, keine freien Parameter).

Externe deklarierte Referenzen: McGaugh, Lelli, Schombert 2016, PRL 117, 201101 (RAR/ a_0); Clowe et al. 2006, ApJ 648, L109 (Bullet Cluster).